

Реферат на тему:

Искусственный интеллект среди нас

Студент: Фролов Андрей Алексеевич

Группа: ИВТ-2

13.09.2026

Содержание

Введение	3
1 Основы искусственного интеллекта	4
1.1 Понятие ИИ	4
1.2 Нейронные сети	4
1.2.1 Модель нейрона	4
1.2.2 Обучение	5
2 ИИ в повседневной жизни	6
2.1 Области применения	6
2.2 Риски и этика	6
2.2.1 Основные угрозы	6
2.2.1.1 Регулирование	7
Заключение	8
Список литературы	9

Введение

Искусственный интеллект (ИИ) из научной фантастики превратился в повседневный инструмент: он подбирает рекомендации, переводит тексты, пишет код и управляет автомобилями. Вместе с пользой растут и опасения о том, кто кого контролирует (см. рисунок 1).

Цель реферата — кратко рассмотреть основы ИИ, области его применения и связанные с ним риски.

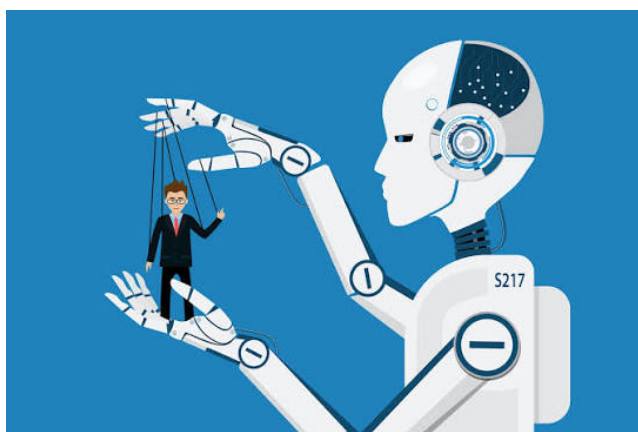


Рисунок 1 – Иллюстрация: ИИ, управляющий человеком

Глава 1

Основы искусственного интеллекта

1.1. Понятие ИИ

Под ИИ понимают системы, способные решать задачи, традиционно требующие человеческого интеллекта. Основные направления:

- машинное обучение;
- обработка естественного языка;
- компьютерное зрение;
- робототехника.

1.2. Нейронные сети

1.2.1. Модель нейрона

Искусственный нейрон вычисляет взвешенную сумму входов и применяет функцию активации (формула (1.1)):

$$y = \sigma \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b \right), \quad (1.1)$$

где x_i — входы, w_i — веса, b — смещение, σ — функция активации, например сигмоида (1.2):

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}. \quad (1.2)$$

1.2.2. Обучение

Обучение сети сводится к минимизации функции потерь методом градиентного спуска (1.3):

$$w \leftarrow w - \eta \frac{\partial L}{\partial w}, \quad (1.3)$$

где η — скорость обучения. Этапы обучения:

1. сбор и разметка данных;
2. прямой проход и вычисление ошибки;
3. обратное распространение ошибки;
4. обновление весов и проверка качества.

Глава 2

ИИ в повседневной жизни

2.1. Области применения

Примеры применения ИИ приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Области применения ИИ

Область	Пример	Технология
Медицина	Анализ снимков	Компьютерное зрение
Транспорт	Беспилотные авто	Обучение с подкреплением
Связь	Голосовые помощники	Распознавание речи
Образование	Чат-боты	Языковые модели

2.2. Риски и этика

2.2.1. Основные угрозы

- утечки персональных данных;
- предвзятость алгоритмов;
- дипфейки и дезинформация;
- вытеснение профессий.

2.2.1.1. Регулирование

Правовые нормы в сфере ИИ активно развиваются, например Регламент ЕС об ИИ [3]. Подробнее о теме: статья в Википедии.

Заключение

ИИ уже прочно вошёл в нашу жизнь (см. таблицу 2.1). Основой современных систем служат нейронные сети [2, 1], а главной задачей общества становится их безопасное и этичное использование.

Список литературы

- [1] Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. — М.: Вильямс, 2006.
- [2] Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А. Глубокое обучение. — М.: ДМК Пресс, 2018.
- [3] Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act). — <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>.